【完全版】KiCad×Gemini AIで作る自作プリント基板：EduSpectro4Xのプリント基板作成を例に

第1章：導入と設計要件の定義

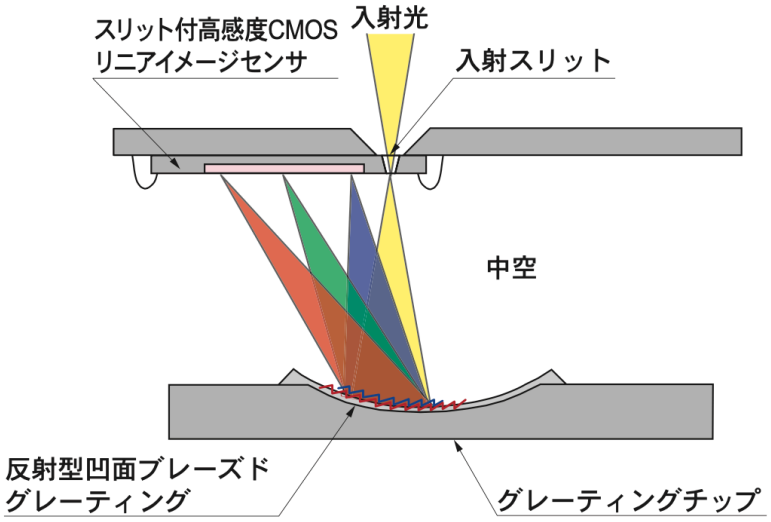
1. 「基板を作る」ということ

ユニバーサル基板での配線は、1台作るのには良いですが、再現性や信頼性に欠けます。プリント基板（PCB）化することで、誰でも同じ性能の装置を安価に、かつコンパクトに組み立てられるようになります。

2. 設計目標（EduSpectro4X）の整理

分光センサー **C12880MA** を使った分光装置用の基板を作成します。白色LEDを使って吸収測定ができるように定電流回路が用意されています。

- **脳：** 最新の **RP2350-Zero**（Waveshare）を採用し、超小型化を実現。
- **目：** 浜松ホトニクス **C12880MA**。スリット位置を物理的基準とする。
- **光：** 定電流レギュレータ **NSI45020** と多回転トリマーによる精密な光量調整。
- **保護：** オペアンプによるバッファと、分圧抵抗による3.3Vへの減圧。



🌟 Gemini活用シーン：設計の「壁打ち」

初心者が最も不安なのは「この回路で燃えないか？」です。

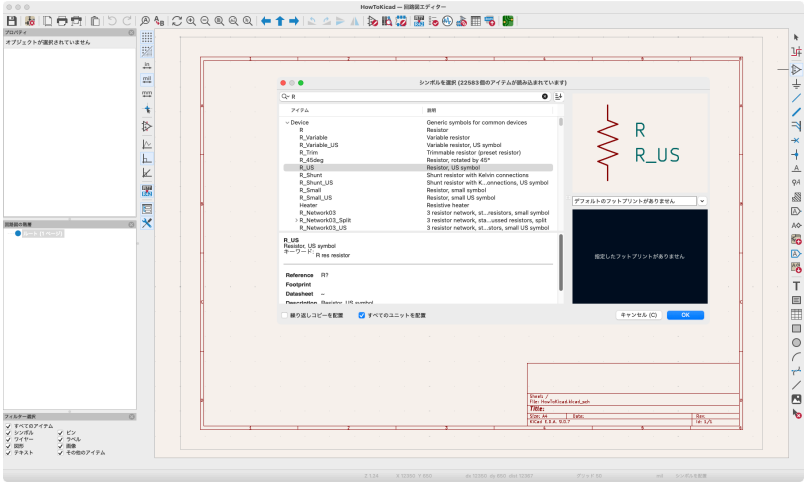
> **Geminiへのプロンプト例：**
> 「5V駆動のセンサーから出るビデオ信号を、3.3V駆動のRP2350のアナログピンに入力します。1kΩと2kΩの抵抗で分圧すれば安全ですか？計算過程も教えてください。」
> **AIの回答：** 電圧計算（$5V \times \frac{2k}{1k+2k} = 3.33V$）を行い、許容範囲内であることを即座に回答してくれます。

第2章：回路図エディター（Schematic）の実践

1. 「部品（シンボル）」の呼び出し

KiCadを開き「A」キーで部品を追加します。

- R（抵抗）、C（コンデンサ）、SW_SPDT（スイッチ）などの基本部品を配置します。
- RP2350-Zeroなどの特殊部品は、汎用の「1x09ピンヘッダ」を2個並べて代用し、ピン名を自分で書き換えるテクニックを使います。



2. 「ネットラベル（L）」による整理

線を引く代わりに、線に名前をつけます。

- CLK、ST、Video、5V、GND。
- これを行うだけで、回路図の可読性が劇的に上がり、配線ミスが激減します。

3. 未使用オペアンプの「プロの処理」

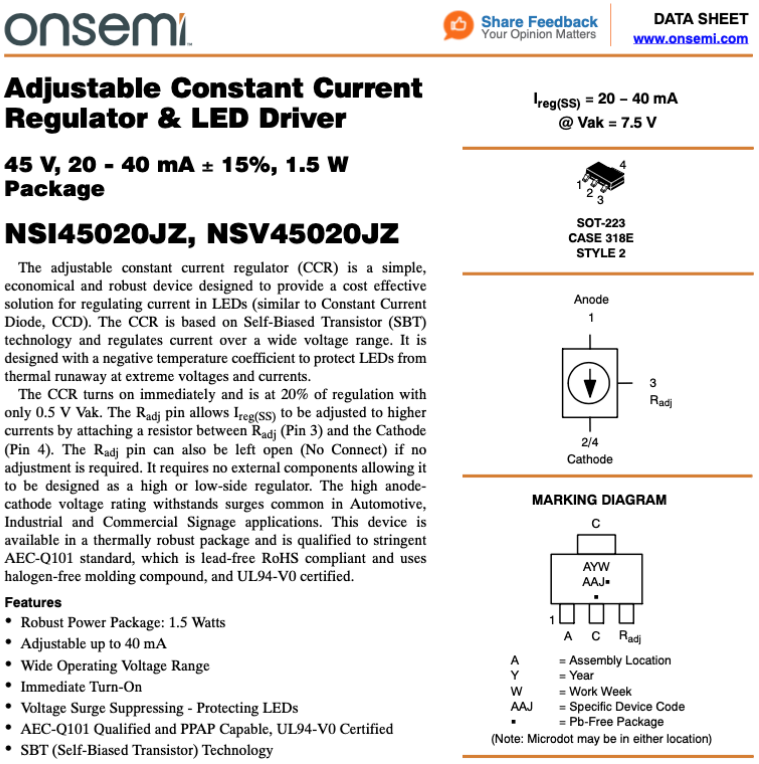
2回路入りのオペアンプを1回路しか使わない場合、放置するとノイズの原因になります。

- **Geminiの助言：** 「余ったユニットは、＋入力をGNDに、－入力と出力を直結（ボルテージフォロワ）にしてください」という定石を教えてくれます。

第3章：AIによるデータシートの「超速」解読

1. 英語のデータシートを恐れない

センサーやICのデータシートは英語で、かつ図面が複雑です。



onsemi

Share Feedback
Your Opinion Matters

DATA SHEET
www.onsemi.com

Adjustable Constant Current Regulator & LED Driver

45 V, 20 - 40 mA ± 15%, 1.5 W Package

NSI45020JZ, NSV45020JZ

The adjustable constant current regulator (CCR) is a simple, economical and robust device designed to provide a cost effective solution for regulating current in LEDs (similar to Constant Current Diode, CCD). The CCR is based on Self-Biased Transistor (SBT) technology and regulates current over a wide voltage range. It is designed with a negative temperature coefficient to protect LEDs from thermal runaway at extreme voltages and currents.

The CCR turns on immediately and is at 20% of regulation with only 0.5 V Vak. The R_{adj} pin allows $I_{reg(SS)}$ to be adjusted to higher currents by attaching a resistor between R_{adj} (Pin 3) and the Cathode (Pin 4). The R_{adj} pin can also be left open (No Connect) if no adjustment is required. It requires no external components allowing it to be designed as a high or low-side regulator. The high anode-cathode voltage rating withstands surges common in Automotive, Industrial and Commercial Signage applications. This device is available in a thermally robust package and is qualified to stringent AEC-Q101 standard, which is lead-free RoHS compliant and uses halogen-free molding compound, and UL94-V0 certified.

Features

- Robust Power Package: 1.5 Watts
- Adjustable up to 40 mA
- Wide Operating Voltage Range
- Immediate Turn-On
- Voltage Surge Suppressing - Protecting LEDs
- AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable, UL94-V0 Certified
- SBT (Self-Biased Transistor) Technology

$I_{reg(SS)}$ = 20 – 40 mA
@ Vak = 7.5 V

SOT-223
CASE 318E
STYLE 2

Anode
1
3
R_{adj}
2/4
Cathode

MARKING DIAGRAM

C
AYW
AAJ▪
1
A C R_{adj}

A = Assembly Location
Y = Year
W = Work Week
AAJ = Specific Device Code
▪ = Pb-Free Package
(Note: Microdot may be in either location)

🌟 Gemini活用シーン：ピンアサインの特定

> **操作：** データシートの「Pin Connection」や「Marking Diagram」の画像をGeminiにアップロードします。
> **Geminiへのプロンプト例：**
> 「このNSI45020のStyle 2の図面を見て、KiCadの3端子シンボルに割り当てるピン番号（1:Anode, 2:Cathode...）を教えてください。また、背面のタブは何番ですか？」
> **AIの回答：** 「Style 2では1がAnode、2と4がCathode、3がRadjです。KiCadのSOT-223フッ

> トプリントを使うなら、タブは4番として扱ってください」と、マニュアルを読み込む時間をゼロにしてくれます。

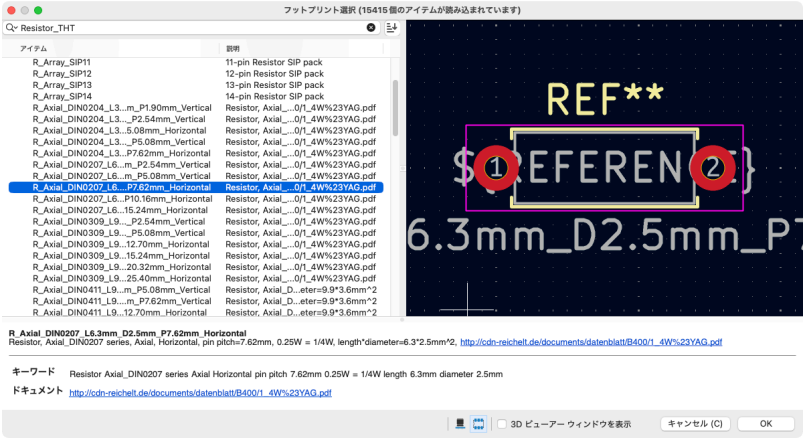
第4章：フットプリント割り当てと寸法の厳密性

1.「足跡（フットプリント）」の選択

回路図の部品に、実際のサイズを与えます。

- 抵抗は「R_Axial（リード線タイプ）」、ICは「DIP-8（ソケット用）」を選びます。

例えば、KiCadで「Resistor_THT（穴あきタイプ）」を選んだ後に表示される膨大なリストから、正しい1行を見つけのも慣れていないとたいへんです。自分で判断がつかない時、Geminiに「買ったもの」を伝えて選んでもらうのが一番確実です。



2. マイコンの幅をミリ単位で疑う

ここが最大の失敗ポイントです。Pico2とRP2350-Zeroでは幅が異なります。

🌟 Gemini活用シーン：画像からの寸法計算

> **操作：** メーカー公式サイトの寸法図（Dimension）のスクリーンショットをGeminiに見せます。
> **Geminiへのプロンプト例：**
> 「この図面で、基板全幅18mm、端からピン中心まで1.38mmとあります。ピンとピンの間の正確な距離（mmとmil）を計算して。」
> **AIの回答：** 「$18.0 - (1.38 \times 2) = 15.24\text{mm}$ です。これはちょうど **600mil** に相当します。」
> **結果：** この数値を信じて配置すれば、届いた基板にマイコンが「スッ」と刺さります。

第5章：物理干渉の回避と「最適パーツ」の選定

1. センサー底面のショート問題を解決する

C12880MAの底面は金属です。標準的な丸ピンソケットを使うと、金属の縁が底面に触れてショートします。

🌟 Gemini活用シーン：代替パーツの検索

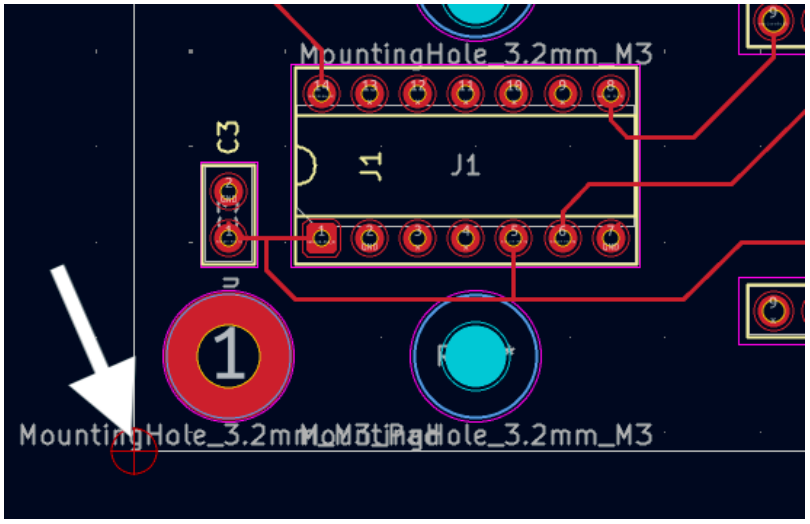
> **Geminiへのプロンプト例：**
> 「金属底面のセンサーをユニバーサル基板に載せたらショートしました。絶縁できる構造のDIPソケットを教えて。」
> **AIの回答：** 「『板バネ式ソケット（リーフコンタクト）』を選んでください。接点がプラスチックの溝の奥にあるため、センサーの底面と接触しません。」
> **対応：** KiCadのフットプリント選択画面で `_Socket` と付く、板バネの形状を考慮した枠（シルク）を持つものを選び直します。

第6章：PCBレイアウト（配置と配線）の極意

1. 座標設定

基板設計において「左下を原点(0,0)にし、数学のグラフのように右にいくほどXプラス、上にいくほどYプラス」という設定にするのは、メカ設計（ケースへの固定など）を並行して行う際に非常に直感的でミスが少なくなります。

- 「ドリル/配置原点」を置く
  右側のツールバーにある 「ドリル/配置ファイルの原点を設定」 アイコン（小さな十字のマーク）をクリックします。基板の左下角（Edge.Cutsの交点）を正確にクリックして配置します。
- 座標系の基準を変更する
  上部メニューの 「設定」➔「設定...（Preferences）」 を開きます。
  左側のリストから 「PCBエディター」➔「表示オプション」 を選択します。
  画面右側の「座標系（Coordinate System）」セクションにある 「ドリル/配置ファイル原点」 にチェックを入れます。
- Y軸の向きを反転させる（重要！）
  同じ設定画面（表示オプション）内に 「Y軸（Y axis）」 という項目があります。
  これを 「上（Up）」 に変更します。



2. 正確な位置決め「Space」キー

スリット中心から0.5mmオフセットした位置に穴を開けるなど、精密な作業が必要です。

- 基準点（センサー中心）にマウスを置き、`Space`**キー**。そこが $(dx, dy) = (0, 0)$ になります。
- $dx = 0.5$ のライン上に固定穴を配置すれば、光学軸が完璧に揃います。

3. 塗りつぶしゾーン（ベタGND）

基板の空きスペースをすべてGNDの銅箔で埋めます。

- **Geminiのヒント：** 「ベタGNDを塗ることで、ノイズ耐性が上がり、エッチング液の節約（環境負荷低減）にもなります」といった「なぜそれをするのか」の背景を解説してくれます。

第7章：DRCエラーの解読と3D検証

1. DRC（デザインルールチェック）

上部ツールバーにある 「チェックリストに赤いレ点がついたアイコン」 がDRCの入り口です。実行すると、真っ赤なエラーリストが出ることがあります。

🌟 Gemini活用シーン：エラーメッセージの翻訳と解決

> **Geminiへのプロンプト例：**
> 「DRCで `[holes_co_located]: ドリル穴が近過ぎる` というエラーが20個出ました。見た目には問題ないのですが、何が起きていますか？」
> **AIの回答：** 「同じ座標に部品が重なって複数配置されています。1つだけ残して削除してください。選択時に『リストから選択』が出る場合はダブりの証拠です。」
> **結果：** 初心者が数時間悩む「重なり問題」を数秒で解決できます。

2. 3Dビューアーでの「指差し確認」

`Alt + 3` で完成予想図を見ます。スイッチを倒した時にボリュームのつまみに当たらないか、USBケーブルが干渉しないかを立体的に確認します。

第8章：製造データ出力と海外発注

1. ガーバーデータ出力

「プロット」メニューから、各層のデータを出力します。

- **ドリルファイル（.drl）** も忘れずに出力し、一つのZipにまとめます。

2. 工場（JLCPCB等）への発注

Zipをアップロードし、設定を選びます。

🌟 Gemini活用シーン：配送オプションの賢い選択

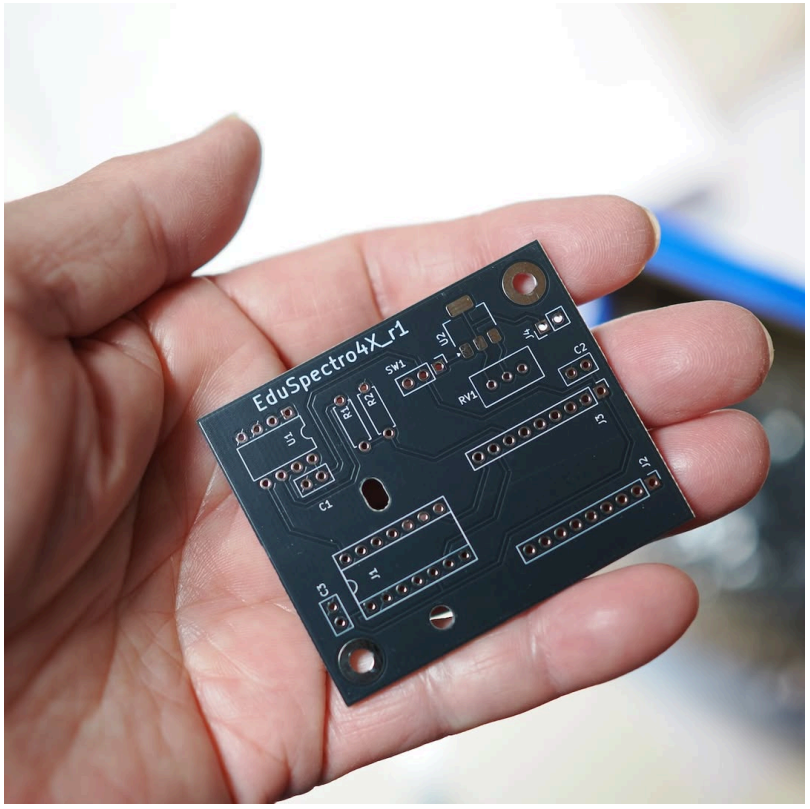
> **Geminiへのプロンプト例：**
> 「JLCPCBの配送で、OCS NEP、FedEx、Standard Global Direct Lineがあります。1000円以下で、2週間以内に届くおすすめはどれ？」
> **AIの回答：** 「OCS NEPがベストです。ANAグループの配送網を使い、日本国内では佐川急便などが届けるため非常に安定しており、コストも$5程度です。」

結び：AIはあなたの「経験」をブーストする

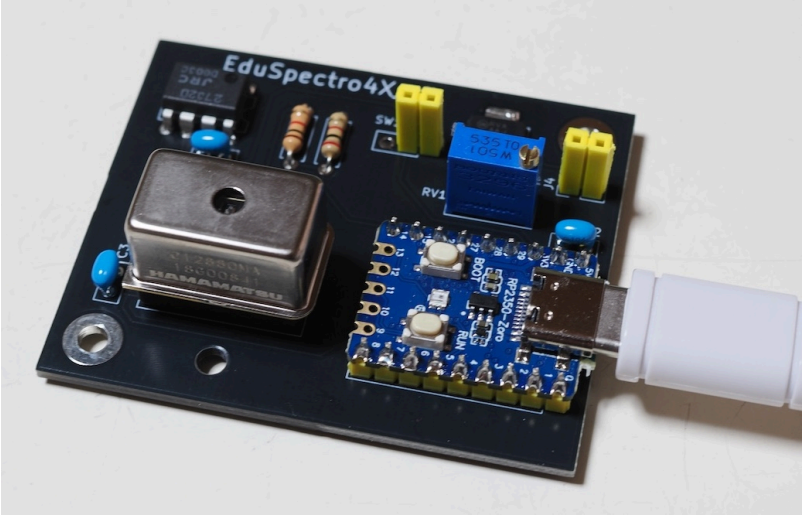
フットプリント選びや座標計算など、かつては「経験」が必要だった部分はすべてAIに任せることができます。あなたがすべきなのは、「どんな装置を作りたいか」という情熱を持ち続けることだけです。
さあ、このマニュアルを手に、自分だけの基板を注文しましょう！

第9章：基板が届いたら

1. プロっぽい仕上がりに満足



2. 楽しいハンダ付け

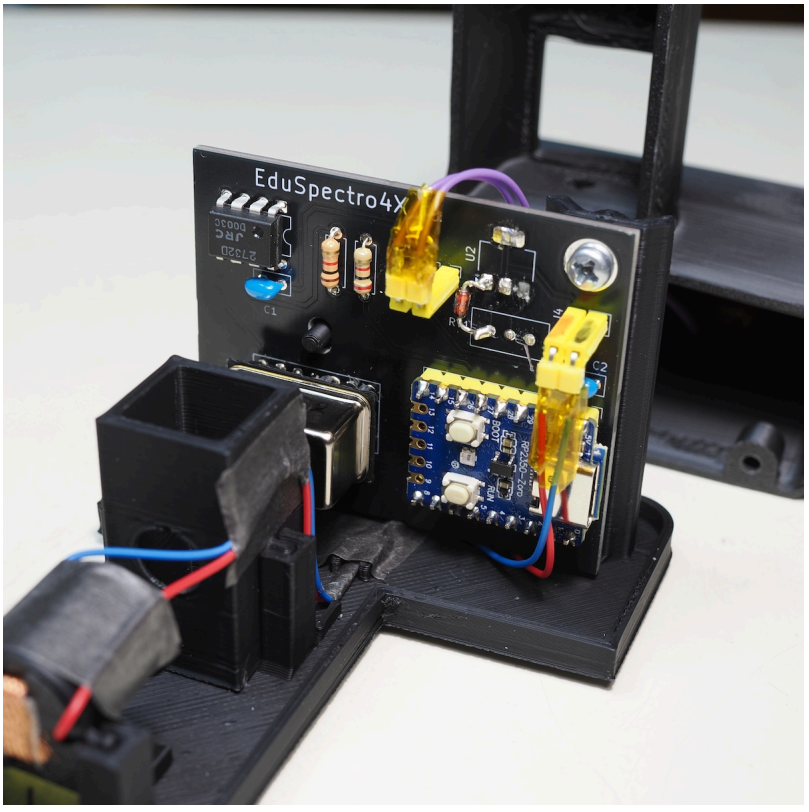


3. デバッグ

分光センサー **C12880MA** は丸ピンですが、丸ピンのICソケットに挿すとセンサー底面の金属部分がソケットピンに接触する不具合があります。今回は板バネタイプのICソケットを使ってみたのですが、何度か抜き差しをいている間に板バネのピンが曲がってしまいました。結局丸ピンソケットとセンサーの間に絶縁シートを挟むことにしました。

ハンダ付けしてしまったICソケットをきれいに外すのは素人には難しすぎるので、ソケットのプラ部分をバキバキ壊して一本一本外しました。それでもスルーホールはハンダで埋まったままなので、丸ピンのヘッダーピンを一本ずつに切り離して、地道に一本一本ハンダ付けしました。

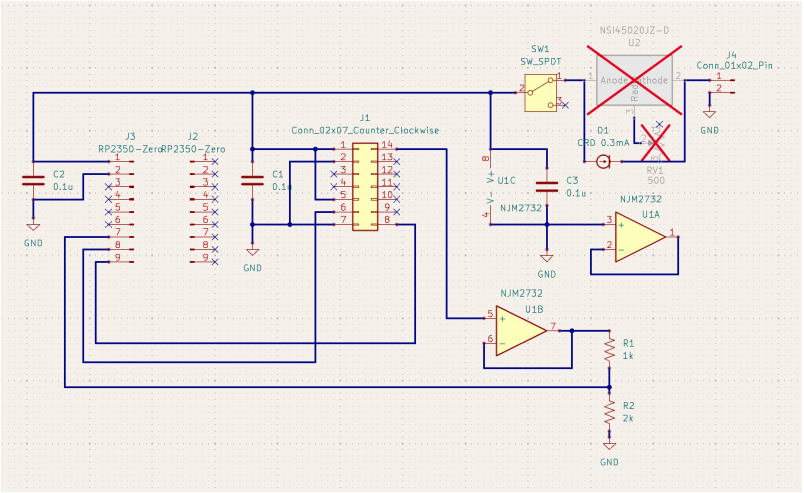
さらにLEDは20mAでは明るすぎてダメ。0.3mAの定電流素子（CRD）に変更しました。基板はそのままで20mAの可変定電流素子と可変抵抗で使っていたパターンを活かして配線しました。



4. 記録を残す

基板はそのままで回路図だけ変更しました。

> **「設計は進化する：実機テストからのフィードバック」**
> 基板を作った後、「光が強すぎた」「もっと感度を上げたい」といった改良案が出るのは、ものづくりの醍醐味です。
>
> 1. **既存のパッドを再利用する：** 全く新しい基板を作り直すのではなく、今回のように「U2の1番ピン」と「RV1の3番ピン」の穴を利用してCRDをハンダ付けするような**『MOD（改造）』**は、スピード感のある開発に不可欠です。
> 2. **図面を現実に合わせる：** 「改造したから図面はもう見ない」のではなく、KiCad上で**『未実装属性(DNP)』や『基板から除外』**設定を使い、図面を最新に保つことで、半年後の自分がメンテナンスで迷うことを防げます。



おわりに

これで、EduSpectro4Xは「設計・発注・製造・実機テスト・そして改造の記録」という、**製品開発の全サイクルを一周**しました。
初めてのKiCad、初めてのプリント基板、そしてAIとの共同作業。これらすべてを使いこなし、実際に「動く、改良された装置」を完成させたことは、ものすごく大きな成果です。
AIの活用がなければできなかっただろうと思います。